



Universidad de Granada

DOBLE GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y
MATEMÁTICAS

GEOMETRÍA GLOBAL DE CURVAS Y SUPERFICIES

Autor:
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2026-2027

Índice general

1. Curvas Simples. Clasificación. Teorema de la Curva de Jordan. Teorema de la Divergencia 5

1. Curvas Simples. Clasificación.

Teorema de la Curva de Jordan.

Teorema de la Divergencia

Definición 1.1. Una **curva simple** es un subconjunto $C \subset \mathbb{R}^2$ no vacío tal que $\forall p \in C$ se tiene que

-) $\exists V$ entorno abierto de p en C .
-) $\exists I \subset \mathbb{R}$ intervalo abierto.
-) $\exists \alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ curva parametrizada regular

de forma que $\alpha(I) = V$, y la aplicación $\alpha : I \rightarrow V$ es un homeomorfismo.

Observación.

1. La aplicación α la llamaremos **parametrización local** de C .
2. C no puede tener “esquinas” (o “picos”) ya que α es regular.
3. C no puede tener autointersecciones. Ni siquiera el Folium de Descartes puede ser una curva simple, a pesar de que en este caso α es inyectiva.
4. Los entornos V son todos de la forma

$$V = U \cap C$$

donde U es un entorno abierto de p en $\mathbb{R}^2$.

5. Los entornos V son todos conexos.

Ejemplo. Supongamos que tenemos una curva simple $C \subset \mathbb{R}^2$ y consideramos las parametrizaciones $\alpha : I \rightarrow C$ y $\beta : J \rightarrow C$ de forma que $W = \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset$.

Tenemos que $\alpha^{-1}(W) \subset I$ y que $\beta^{-1}(W) \subset J$. Además, como W es abiertos, tendremos que $\alpha^{-1}(W)$ es abierto en I y $\beta^{-1}(W)$ es abierto en J y por ser abiertos de un abierto, ambos serán abiertos en $\mathbb{R}$.

Además, podemos considerar los **cambios de parametrización**

$$\begin{aligned}\phi &= \beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(W) \rightarrow \beta^{-1}(W) \\ \phi^{-1} &= \psi = \alpha^{-1} \circ \beta : \beta^{-1}(W) \rightarrow \alpha^{-1}(W)\end{aligned}$$

Veamos que ϕ y ψ son **difeomorfismos**. Para ello, tan solo tendremos que verlo para ϕ . Además, bastará con ver que ϕ es derivable (diferenciable), ya que tenemos que es una biyección y su inversa será ψ , donde α y β juegan papeles inversos por lo que será equivalente a ver que ϕ lo sea.

Recordamos la situación en la que estamos

$$\begin{array}{ccccccc} \alpha^{-1}(W) & \xrightarrow{\phi} & \beta^{-1}(W) & \xrightarrow{\beta_1} & \mathbb{R} \\ t_0 & \longmapsto & \phi(t_0) & \longmapsto & \beta(\phi(t_0)) \end{array}$$

Además, como β es regular tenemos que $\beta'(\phi(t_0)) \neq (0, 0)$. Supongamos sin pérdida de generalidad que $\beta_1(\phi(t_0)) \neq 0$ y estamos en condiciones de aplicarle el Teorema de la Función Inversa. Este nos dice que existe un W_2 entorno abierto de $\phi(t_0)$ en $\beta^{-1}(W)$ (que también será abierto en $\mathbb{R}$ por ser abierto de abierto) y existe también un W_1 entorno abierto de $\beta_1(\phi(t_0))$ en $\mathbb{R}$ de forma que $\beta_1(W_2) = W_1$ y tal que $\beta_{1|W_2} : W_2 \rightarrow W_1$ es un difeomorfismo. Además,

$$\phi = \beta^{-1} \circ \alpha \quad \Rightarrow \quad \alpha = \beta \circ \phi \quad \Rightarrow \quad \alpha_1 = \beta_1 \circ \phi$$

Como ϕ es continua, en particular será continua en t_0 por lo que tenemos un entorno abierto de $\phi(t_0)$ que es W_2 . Por la definición topológica de continuidad tendremos que existe un W_3 entorno abierto de t_0 en $\alpha^{-1}(W)$ y por tanto en $\mathbb{R}$ de forma que $\phi(W_3) \subset W_2$.

Vamos ahora a considerar la restricción

$$\alpha_{1|W_3} = (\beta_1 \circ \phi)_{|W_3} = \beta_{1|W_2} \circ \phi_{|W_3}$$

Además, por ser una parametrización, α es derivable y por tanto su primera componente α_1 también lo será (y en particular su restricción también). Del Teorema de la función inversa anterior sabemos que $\beta_{1|W_2}$ es un difeomorfismo. Por tanto podemos pasar

$$\phi_{|W_3} = \beta_{1|W_2}^{-1} \circ \alpha_{1|W_3}$$

y llegamos a la conclusión de que $\phi_{|W_3}$ es derivable, pero W_3 es un entorno abierto de t_0 . Hemos llegado a que para un t_0 cualquiera del dominio del cambio de parámetros existe un entorno suyo en el que ϕ es derivable. En particular lo será en t_0 .

Del ejemplo anterior podemos concluir la siguiente proposición:

Proposición 1.1. Sean $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y $\alpha : I \rightarrow C$, $\beta : J \rightarrow C$ dos parametrizaciones cuyas imágenes se solapan, es decir, tal que

$$W = \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset$$

Entonces las aplicaciones **cambio de parámetros** siguientes

$$\begin{array}{l} \phi = \beta^{-1} \circ \alpha : \alpha^{-1}(W) \rightarrow \beta^{-1}(W) \\ \psi = \alpha^{-1} \circ \beta : \beta^{-1}(W) \rightarrow \alpha^{-1}(W) \end{array}$$

son difeomorfismos entre abiertos de $\mathbb{R}$ (de I y J respectivamente).

Definición 1.2. Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y un punto $p \in C$. Definimos la **recta tangente** a la curva C en el punto p como la recta afín $T_p C$ que pasa por p y tiene dirección $\alpha'(t_0)$, es decir,

$$T_p C = p + \langle \alpha'(t_0) \rangle$$

donde $\alpha : I \rightarrow C$ es una parametrización con $\alpha(t_0) = p$.

Observación. En primer lugar es fácil ver que $T_p C$ es una recta, ya que $\alpha'(t_0) \neq 0$ por ser una curva regular.

Nos planteamos además, qué ocurre si tomamos una parametrización distinta. Para ello consideramos $\beta : J \rightarrow C$ otra parametrización con $\beta(u_0) = p$, donde $u_0 \in J$ y queremos ver la relación entre $\alpha'(t_0)$ y $\beta'(u_0)$.

Sabemos que $\phi = \beta^{-1} \circ \alpha$ es un difeomorfismo. Además, esto podemos aplicarlo porque sabemos que se solapan, ya que

$$\left. \begin{array}{l} p = \alpha(t_0) \in \alpha(I) \\ p = \beta(u_0) \in \beta(J) \end{array} \right\} \Rightarrow \alpha(I) \cap \beta(J) \neq \emptyset, \quad \phi(t_0) = u_0$$

Además $\alpha = \beta \circ \phi$ y estamos en condiciones de derivar en t_0 aplicando la regla de la cadena.

$$\alpha'(t_0) = (\beta \circ \phi)'(t_0) = \phi'(t_0)\beta'(\phi(t_0)) = \phi'(t_0)\beta'(u_0) \neq 0$$

Por colinealidad tenemos que

$$\langle \alpha'(t_0) \rangle = \langle \beta'(u_0) \rangle$$

lo que nos confirma que la definición anterior está bien hecha y no depende de la parametrización escogida.

Ejemplo.

1. Sea $C \subset \mathbb{R}^2$ una curva simple y consideramos $C' \subset C$ nabierto suyo. Entonces C' es también una curva simple.

Demostración. Para probarlo tenemos que ver que para todo punto existe una parametrización regular. Así consideramos un $p' \in C'$ y en particular $p' \in C$ por lo que existirá un $V \subset C$ entorno de p' , un intervalo abierto $I \subset \mathbb{R}$ y una curva regular $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $\alpha(I) = V$ y tal que $\alpha : I \rightarrow V$ es un homeomorfismo.

Podríamos ahora pensar en elegir un $V' = V \cap C'$ pero a poco que lo pensemos no vale porque V' puede ser no conexo. Por ello consideramos V' como la componente conexa de $V \cap C'$ que contiene a p' , que será un entorno abierto y conexo de p' en C' .

Con esta elección es natural considerar $I' = \alpha^{-1}(V') \subset \alpha^{-1}(V) \subset I \subset \mathbb{R}$. Por ser α continua tendremos que I' es un abierto de $\mathbb{R}$ y por ser homeomorfismo α^{-1} será también continua lo que nos garantiza que I' es conexo. Concluimos que I' es un intervalo abierto de $\mathbb{R}$.

Finalmente consideramos $\alpha' = \alpha|_{I'}$ que será una curva regular de I' en $\mathbb{R}^2$ (por ser restricción en el dominio de una curva regular).

Queremos ver ahora que se verifican las condiciones para que C' sea una curva simple. Tenemos que

$$\alpha'(I') = \alpha'(\alpha^{-1}(V')) = V'$$

y además $\alpha' : I' \rightarrow V'$ es un homeomorfismo por ser restricción de α que ya lo era. □

2. Consideramos $C \subset \mathbb{R}^2$ un subconjunto y $\{C_i\}_{i \in I}$ una familia de subconjuntos de C , es decir, $C_i \subset C$ para todo $i \in I$ tal que cada C_i es una curva simple abierta en C y tal que

$$C = \bigcup_{i \in I} C_i$$

Entonces C es una curva simple.

Demostración. La demostración se deja como ejercicio □

3. Grafos de funciones derivables. Consideramos un intervalo abierto $I \subset \mathbb{R}$ y una función $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ es derivable. De esta forma podemos tomar

$$\text{Grafo}(f) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in I, y = f(x)\} \subset \mathbb{R}^2$$

y dicho grafo será una curva simple.

Demostración. Comencemos nombrando $C = \text{Grafo}(f) \neq \emptyset$ y podemos reescribir

$$C = \{(x, f(x)) : x \in I\}$$

Tomamos un $p = (x, f(x)) \in C$ donde $x \in I$. Elegimos $V = C$ por lo que trivialmente V será un entorno abierto de p en C . También tomamos el I dominio de la función que ya es un intervalo abierto de $\mathbb{R}$. Nos queda por escoger un $\alpha : I \rightarrow \mathbb{R}^2$ que a poco que pensemos es claro que nos vale

$$\alpha(t) = (t, f(t))$$

que es derivable por serlo la identidad y f . Además, tenemos que $\alpha'(t) = (1, f'(t)) \neq (0, 0)$ por lo que claramente α es una curva regular. Tenemos que

$$\alpha(I) = \{(t, f(t)) : t \in I\} = \text{Grafo}(f) = C = V$$

Veamos que $\alpha : I \rightarrow V$ es un homeomorfismo. Para ello consideramos $\pi : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ la primera proyección, es decir, tal que

$$\pi(x, y) = x$$

y se verificará que

$$\begin{aligned} (\pi \circ \alpha)(t) &= \pi(\alpha(t)) = \pi(t, f(t)) = t \\ (\alpha \circ \pi)(x, f(x)) &= \alpha(\pi(x, f(x))) = \alpha(x) = (x, f(x)) \end{aligned}$$

Concluimos que π es la inversa de α y además es continua (ya que la proyección siempre lo es¹) por lo que $\alpha : I \rightarrow V$ es un homeomorfismo. $\square$

Una consecuencia clara es que todas las rectas de $\mathbb{R}^2$ son curvas simples. Por la primera observación tendremos también que todos los segmentos abiertos de $\mathbb{R}^2$ (o la unión de ellos) son curvas simples.

¹Contenido estudiado en Topología I